

Тема

Ускорение и оптимизация
запросов, табличные
выражения



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Ускорение и оптимизация запросов
2. Представления и общие табличные выражения



Ускорение и оптимизация запросов

Как ускорить запрос

- #1** Уменьшить размер таблицы (выбрать определенный интервал)
- #2** Упрощать джоины и грамотно использовать подзапросы
- #3** Добавлять индексы
- #4** Пользоваться командой EXPLAIN

ИНДЕКСЫ



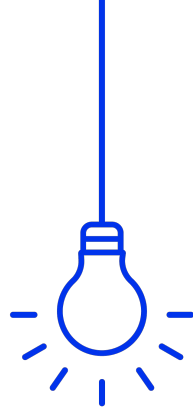


Индексы

Специальные объекты базы данных,
предназначенные для ускорения
доступа к данным



Проще говоря, **индекс**
представляет собой **указатель**
на данные в таблице.



Любой индекс **можно удалить и восстановить заново**
по информации в таблице.

Индекс **помогает ускорить** для запросов SELECT и предложения
WHERE, но это замедляет ввод данных в UPDATE и INSERT.

Создать индекс

CREATE INDEX

```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name (column_name)
```

```
CREATE INDEX main  
ON users (email)
```

Удалить индекс

DROP INDEX

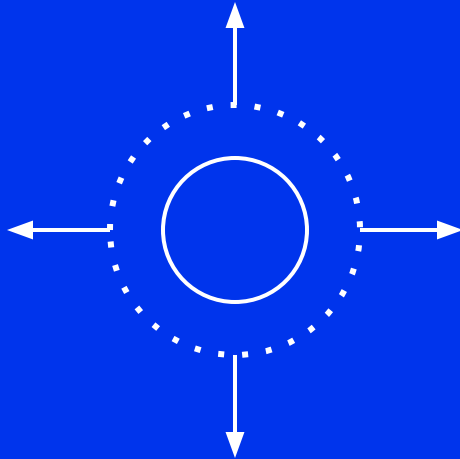
`DROP INDEX index_name`

`DROP INDEX main`

Когда избегать индексы?

- ❑ Индексы не должны использоваться **на небольших таблицах**.
- ❑ Таблицы, которые имеют **частые большие операции** обновления или вставки.
- ❑ Индексы не должны использоваться **на колонках**, содержащих большое количество нулевых значений.
- ❑ **Столбцы**, которыми часто манипулируют не должны быть проиндексированы.

EXPLAIN

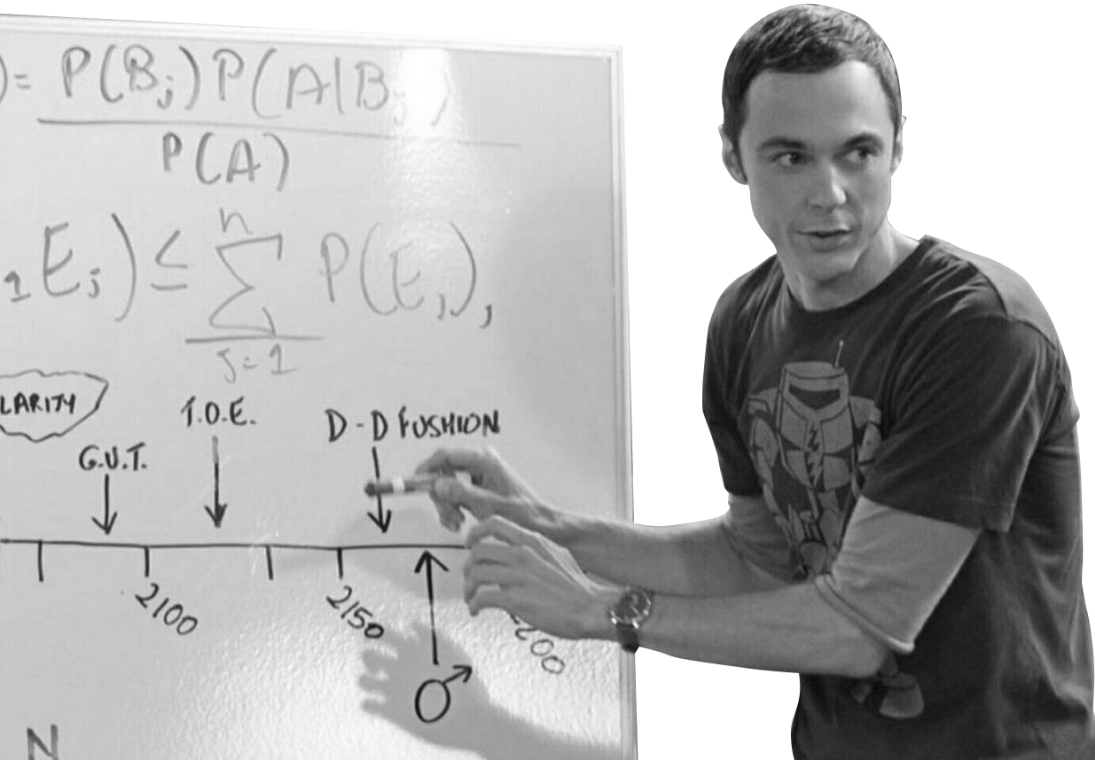




EXPLAIN

Выводит информацию о том, что и в каком порядке делает ядро при каждом конкретном запросе

Синтаксис:



EXPLAIN SELECT ...

Пример:

Query 1

SQL

Display Table

+

⏪

Run

☒ Limit 100

⏴ ⏵

```
1 EXPLAIN
2 SELECT *
3   FROM benn.sample_event_table
4  WHERE event_date >= '2014-03-01'
5  AND event_date < '2014-04-01'
```

● Ready

Export

Copy

Add Chart

3 rows returned

⏴ ⏵

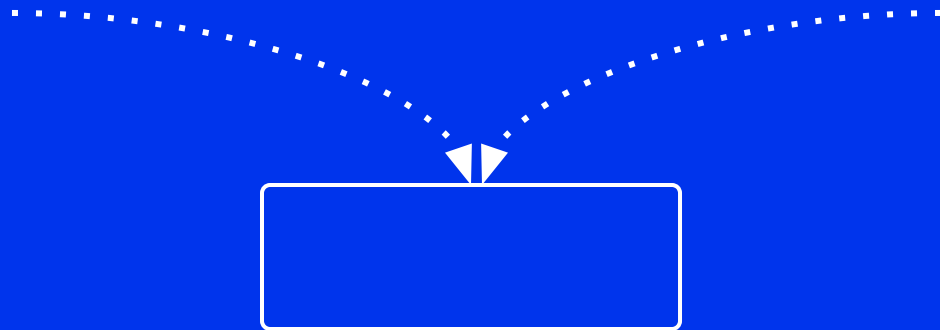
QUERY PLAN

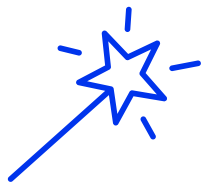
1	Limit (cost=0.00..46.59 rows=100 width=33)
2	-> Seq Scan on sample_event_table (cost=0.00..279.55 rows=600 width=33)
3	Filter: ((event_date >= '2014-03-01 00:00:00'::timestamp without time zone) AND (event_date < '2014-04-01 00:00:00'::timestamp without time zone))

Представления и общие табличные выражения

VIEW

представление





Представление (VIEW)

Объект базы данных, являющийся
результатом выполнения определенного
запроса SELECT



Проще говоря, это виртуальная таблица,
которая хранится в базе данных

Создать представление

CREATE VIEW

```
CREATE VIEW view_name AS  
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition
```

```
CREATE VIEW de_users AS  
SELECT id, first_name, last_name  
FROM users  
WHERE country = 'DE'
```

Удалить представление

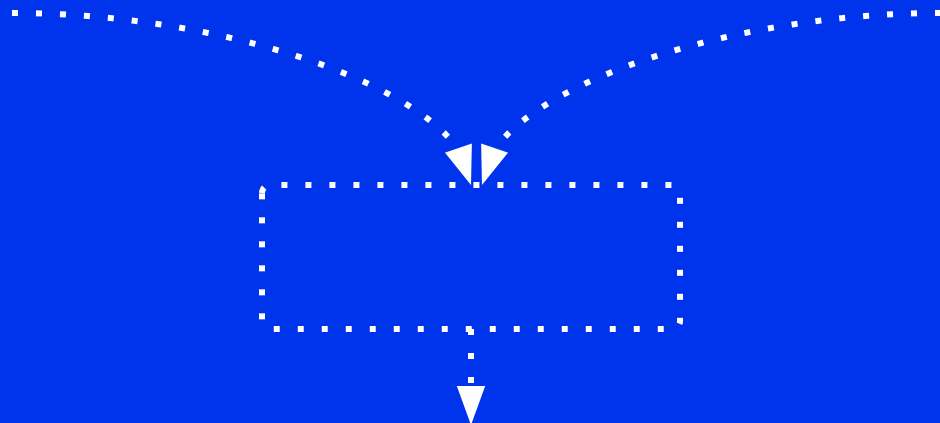
DROP VIEW

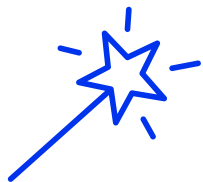
`DROP VIEW view_name`

`DROP VIEW de_users`

WITH

табличные выражения





Выражение (WITH)

Временные таблицы, существующие
только для одного запроса



Общие табличные выражения (Common Table Expressions, CTE) - способ записывать дополнительные операторы для применения в больших запросах

Табличное выражение WITH

```
WITH w AS (sql_query)
```

```
SELECT * FROM w ...
```

```
WITH w AS (  
    SELECT * FROM big_table  
)  
SELECT * FROM w WHERE key = 123
```

Табличное выражение WITH

```
WITH w AS (sql_query),  
a AS (sql_query2)
```

```
SELECT * FROM w ...
```

```
WITH w AS (  
    SELECT * FROM big_table  
) , a AS (  
    SELECT * FROM big_table2  
)
```

```
SELECT * FROM w WHERE key = 123
```

VIEW
(представление)

Хранится в базе данных

WITH
(выражение)

Используется только
в рамках запроса